

세포배양식품원료 제출자료의 범위 및 작성요령 (제3조 관련)

1. 제출자료의 범위

- 가. 제출자료의 요약본
- 나. 원료명
- 다. 기원(세포공여체)에 관한 자료
- 라. 개발경위, 국내·외 인정 및 사용현황 등에 관한 자료
- 마. 세포에 관한 자료
- 바. 제조방법에 관한 자료
- 사. 원료의 특성에 관한 자료
- 아. 안전성에 관한 자료

2. 제출자료 내용 및 요건

- 가. 제출자료의 요약본(제1호나목부터 제1호아목까지 내용을 간략히 요약한 자료)

- 나. 원료명

원료의 특성 등을 나타내는 명칭을 기재한다.

- 다. 기원(세포공여체)에 관한 자료

- 1) 세포공여체는 「축산물위생관리법」, 「식품위생법」 및 「농수산물품질관리법」에 따른 축산물과 수산물 등으로 한다.
- 2) 세포공여체의 일반명, 품종, 학명(삼명법), 조직채취 부위 및 방법 등을 제출하여야 한다.
- 3) 축산물의 경우에는 원산지, 성별, 연령, 축산물이력번호 및 도축검사증명서 등 도체 정보를 제출한다. 다만, 필요시 추가 자료를 요구할 수 있다.
- 4) 수산물 등의 경우에는 세포공여체의 출처를 확인할 수 있는 자료를 제출하여야 한다. 다만, 필요시 추가 자료를 요구할 수 있다.

- 라. 개발경위, 국내·외 인정 및 사용현황 등에 관한 자료

- 1) 개발경위

언제, 어느나라에서 어떤 경위로 개발되었는지를 기재한다. 일반적인 식사를 위해 개발된 것인지 특정 목적을 위해서 개발된 것인지 등 사용 목적을 제출하여야 한다.

- 2) 국내·외 인정·허가 현황

국내·외 인정·허가 상황, 사용 기준·규격 등의 관련 내용을 정확히 기재한다.

또한, 국제식품규격위원회(Codex Alimentarius Commission, 이하 CAC) 등 국제 기구에서 검토 중인 경우에는 안전성 평가 상황 및 사용기준, 규격 등 관련 내용을 첨부한다.

3) 국내·외 사용현황

국내·외에서 식품 등으로 사용실적이 있는 경우에는 사용용도, 유통량, 제조회사 및 섭취실태 등에 관한 자료를 첨부한다.

마. 세포에 관한 자료

세포주는 세포공여체에서 조직을 채취한 후 분리하여 생물배양기에서 대량 배양이 가능하도록 구축된 세포주를 말하며, 세포 전반에 대해 단계별로 설명하여야 한다. 다만, 필요시 추가자료를 요청할 수 있다.

- 1) 시료채취, 세포분리, 세포배양 등 세포주의 제작 방법, 세포주의 보관·관리방법 및 세포은행 구축 여부
- 2) 세포의 종류, 순도, 외래성인자(미생물오염여부 등) 확인 등 확립된 세포주의 검증방법 및 관련 자료 등
- 3) 세포의 변형 및 적응여부, 증식 및 분화능, 표현형 및 성장속도, 계대수 등 세포의 특성을 확인할 수 있는 자료 등

바. 제조방법에 관한 자료

- 1) 해당 원료의 제조방법은 세포배양의 특성에 따라 순차적으로 단위공정별로 작성한다. 필요한 경우 연속되는 공정을 묶어서 하나의 공정으로 작성하거나 하나의 공정을 여러 단계로 나누어 표기할 수 있다.
- 2) 제조과정 중 사용하는 물질 등의 경우에는 사용 목적과 명칭, 규격 및 사용량 등을 기재한다. 다만, 제조과정에 사용된 물질과 기구·용기·포장은 「식품의 기준 및 규격」(식품의약품안전처 고시), 「식품첨가물의 기준 및 규격」(식품의약품안전처 고시) 및 「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」(식품의약품안전처 고시)에 적합 여부 등 안전성에 관한 자료를 제출하여야 한다.
- 3) 제조공정을 전반적으로 확인하기 위해서는 다음과 같은 자료를 제출하여야 한다. 다만, 필요시 추가 자료를 요청할 수 있다.

가) 동결보관 세포주의 해동 방법 및 보존 기간 등

나) 제조과정 중 사용한 물질 및 생성 물질(또는 대사산물) 등의 안전성 정보

다) 사용한 지지체의 종류 및 조성 등

라) 배양액 및 지지체의 제거 여부와 그 확인 방법 등

사. 원료의 특성에 관한 자료

- 1) 해당 원료를 특징지을 수 있는 성상, 성분분석, 유해물질 등 전반적인 자료를 제출하여야 한다. 다만, 원료의 특성에 따라 필요시 추가 자료를 요청할 수 있다.

가) 성상

해당 원료의 크기, 모양, 색, 냄새 등에 관한 자료

나) 성분분석

- (1) 일반성분(수분, 단백질, 회분, 지방 등) 및 기존에 섭취경험이 있는 식품과의 비교 자료(아미노산류, 비타민류, 무기질류, 특이성분 등)
- (2) 지지체가 최종원료에 잔류하는 경우에는 지지체의 함량에 관한 자료

다) 유해물질

이물, 중금속(납, 카드뮴, 비소, 수은 등), 잔류물질, 미생물 등 시험·검사성적서

라) 해당 원료의 특성(근육 등)을 확인할 수 있는 자료 등

- 2) 시험방법은 「식품의 기준 및 규격」(식품의약품안전처 고시), 「식품첨가물 기준 및 규격」(식품의약품안전처 고시), 국제식품규격위원회(CAC) 규정, AOAC 방법 등 국내·외에서 공인된 방법을 사용하여야 한다. 다만, 공인된 방법이 없거나 더 타당하다고 인정되는 경우 신청자가 제시한 시험방법을 사용할 수 있으며 이 경우에는 근거자료를 제출하여야 한다.
- 3) 시험·검사성적서는 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제3항제1호에 따른 식품의약품안전처장이 지정한 식품전문 시험·검사기관 또는 같은 법 제8조에 따른 국외시험 검사기관에서 검사를 받은 3ロット 이상의 원료에 대한 시험성적서 또는 검사성적서를 제출하여야 한다. 다만, 기타성분의 경우 공인검사기관에서 시험이 불가능한 경우 연구기관 등의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출할 수 있다.

아. 안전성에 관한 자료

- 1) 해당 원료가 인체에 위해가 없음을 확인할 수 있는 과학적 근거자료를 제출하여야 한다.
- 2) 안전성에 관한 자료는 섭취 근거자료, 제조과정 중 사용한 물질 등의 자료, 인체영향 자료, 알레르기성 자료 및 유전적 안정성 자료 등을 제출할 수 있다. 다만, 안전성 확인을 위해 필요시 추가 자료를 요청할 수 있다.

가) 섭취 근거자료는 당해 원료가 안전하다고 판단할 수 있는 역사적 사용 기록, 제조방법, 용도 및 섭취량 등이 기술된 과학적 자료

나) 인체영향 자료

- (1) 소화성 자료 등
- (2) 국내·외에서 건강에 부정적 반응이 나타난 보고 여부 등의 자료

다) 알레르기성, 독소 자료는 해당 원료의 연구·보고 또는 시험결과 등

라) 세포주와 최종원료 사이의 유전적 안정성을 확인할 수 있는 자료. 다만, 유전적 차이가 존재하여 안전성을 확인해야 하는 경우 전사체, 단백질체 또는 대사체 분석자료 등 안전성 평가 자료 추가 제출(시험방법 포함)

마) 가)에서 라)까지의 자료의 경우에는 국내·외 정부보고서, 국제기구 보고서 또는 과학기술논문인용색인(Science Citation Index(Expanded), SCI(E)

포함)이나 한국학술지인용색인(Korea Citation Index, KCI)과 동등 이상의 학술지에 게재된 것(게재증명서 포함), 국제적으로 통용되는 관련 데이터베이스 검색결과 등을 사용한 안전성 자료

3) 독성에 관한 자료

- 가) 우수실험실운영규정(Good Laboratory Practice, GLP)에 따라 운영된 기관에서 실시하고, 경제협력개발기구(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD)에서 정하고 있는 독성시험방법(OECD Test Guideline)에 준하여 시험한 보고서를 제출하여야 한다.
- 나) 단회투여독성시험, 90일 반복투여독성시험, 유전독성시험(복귀돌연변이시험, 염색체이상시험, 소핵시험)을 제출하여야 한다.
- 다) 나)의 자료에서 이상반응 발생 또는 안전성이 확인되지 못한 경우에는 생식·발생독성시험, 항원성시험, 면역독성시험, 발암성시험 자료를 추가로 제출하여야 한다.

4) 사용대상식품 및 사용량 등 섭취량에 관한 자료

- 가) 해당 원료의 사용대상식품은 「식품의 기준 및 규격」(식품의약품안전처 고시)의 식품 유형으로 제출하여야 한다.
- 나) 해당 원료의 사용량을 제안하고, 사용량을 설정할 필요가 없다고 판단한 경우에는 그 근거 자료를 명확하게 제시하여야 한다.
- 다) 해당 원료에 대한 전체 인구집단과 섭취자 집단을 구분하여 연령별 평균 및 극단섭취량(95th)을 평가한 자료를 제출하여야 한다.
- 라) 섭취량 평가를 위한 근거 자료는 국내 정부기관에서 발행한 자료를 우선 적용하며, 관련 자료가 없는 경우에는 외국의 정부기관 등의 자료를 활용하여 제출하여야 한다.

[표 1] 세포배양식품원료의 한시적 기준 및 규격 인정 신청 시 제출자료의 종류

자료의 종류	제출여부
1. 제출자료의 요약본	○
2. 원료명	○
3. 기원(세포공여체)에 관한 자료	○
4. 개발경위, 국내·외 인정 및 사용현황 등에 관한 자료	
가. 개발경위	○
나. 국내·외 인정·허가 현황	○
다. 국내·외 사용현황	○
5. 세포에 관한 자료	○
6. 제조방법에 관한 자료	○
7. 원료의 특성에 관한 자료	
가. 성상	○
나. 성분분석	○
다. 유해물질	○
라. 신청원료의 특성을 확인할 수 있는 자료	△
8. 안전성에 관한 자료	
가. 안전성 정보 자료	
1) 섭취 근거자료	○
2) 제조과정 중 사용한 물질 등에 관한 자료	○
3) 인체영향 자료	○
4) 알레르기성 자료	○
5) 유전적 안정성에 관한 자료	○
나. 독성에 관한 자료	
1) 단회투여독성시험	○
2) 90일 반복투여독성시험	○
3) 유전독성시험	○
4) 생식·발생독성시험	○*
5) 항원성시험	○*
6) 면역독성시험	○*
7) 발암성시험	○*
다. 사용대상식품 및 사용량 등 섭취량에 관한 자료	○

※ ○: 제출, △: 필요시 제출, ○*: 제출된 자료로 해당 독성에 대한 안전성이 확인되지 못한 경우 추가 제출

※ 「유전자변형식품등의 안전성 심사 등에 관한 규정」(식약처 고시)에 해당하는 원료는 해당 규정에 따라 먼저 안전성 심사 승인을 받아야 함